CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme $\|f\varphi\|_\infty$ paramétrée par une fonction

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ et, pour $\varphi \in E$, $N_\varphi(f) = \|f\varphi\|_\infty$.

a) Montrer que N_φ est une norme si et seulement si $\left(\varphi^{-1}(\{0\})\right)^\circ = \emptyset$.
b) Montrer que N_φ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes si et seulement si $\varphi^{-1}(\{0\}) = \emptyset$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Homogénéité et inégalité triangulaire sont toujours vraies.

Ce qu'on te demande. Seule la séparation pose problème ; pour b), une fonction « chapeau » près d'un zéro de φ.

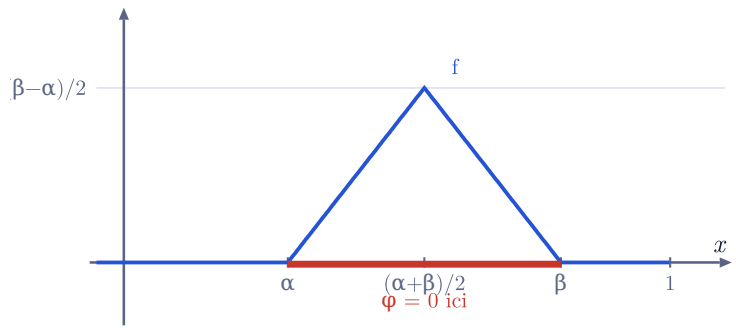
Corrigé

a) Si l'intérieur des zéros est vide

N_φ est homogène et vérifie l'inégalité triangulaire. Supposons $(\varphi^{-1}(0))^\circ = \emptyset$ et $N_\varphi(f) = 0$, donc $f\varphi = 0$. Si $f(x_0) \neq 0$, par continuité $f \neq 0$ sur un intervalle I non réduit à un point, et $\varphi = 0$ sur I : $I \subset \varphi^{-1}(0)$, qui aurait un intérieur non vide. Contradiction : $f = 0$.

a) Sinon : une fonction chapeau

Si $(\varphi^{-1}(0))^\circ \neq \emptyset$, il contient un intervalle $[\alpha, \beta]$ ($\alpha < \beta$). La fonction « chapeau » nulle hors de $[\alpha, \beta]$, valant $x - \alpha$ puis $\beta - x$ dessus, est non nulle mais $f\varphi = 0$.



Si φ est nulle sur un intervalle $[\alpha, \beta]$, la fonction « chapeau » f, nulle hors de cet intervalle, vérifie $f\varphi = 0$ sans être nulle : N_φ n'est pas une norme.

N_φ norme $\iff (\varphi^{-1}(\{0\}))^\circ = \emptyset$.

b) Si φ ne s'annule pas

$N_\varphi(f) \leqslant \|\varphi\|_\infty \|f\|_\infty$. Si φ ne s'annule pas, $\frac{1}{\varphi}$ est continue sur le segment donc bornée, et $\|f\|_\infty = \left\|\frac{1}{\varphi} f\varphi\right\|_\infty \leqslant \left\|\frac{1}{\varphi}\right\|_\infty N_\varphi(f)$: les normes sont équivalentes.

b) Si φ s'annule en x_0

Supposons $\varphi(x_0) = 0$ (et N_φ norme). Pour $n \geqslant 1$, par continuité il existe $\eta > 0$ avec $|\varphi| \leqslant \frac{1}{n}$ sur $[x_0 - \eta, x_0 + \eta] \cap [0,1]$. Soit f_n un pic triangulaire de hauteur 1 en x_0, nul hors de cet intervalle. Alors $\|f_n\|_\infty = 1$ et $N_\varphi(f_n) \leqslant \frac{1}{n} \to 0$: les normes ne sont pas équivalentes.

$N_\varphi \sim \|\cdot\|_\infty \iff \varphi$ ne s'annule pas.

Le piège

Confondre « φ ne s'annule pas » (équivalence) et « φ ne s'annule pas sur un intervalle » (simple norme).

La méthode

Norme pondérée : la séparation dépend des intervalles où le poids s'annule ; l'équivalence, de ses zéros isolés.

Rappels de cours utilisés

- **Normes équivalentes.**

$$N_1 \sim N_2 \iff \exists \alpha, \beta > 0,\ \alpha N_1 \leqslant N_2 \leqslant \beta N_1; \qquad \frac{N_2(f_n)}{N_1(f_n)} \to +\infty \implies N_1 \not\sim N_2.$$